

第061讲 习题与详细解答

1 为什么系数前面有二分之一

题目：给定当前权重下规则错误率 $\epsilon \in (0, 1/2)$ ，从指数损失推导最优规则系数。解释为什么不能直接使用 $\log[(1 - \epsilon)/\epsilon]$ ，却又在一些库中看到这个表达式。

解答：正确行的总权重为 $1 - \epsilon$ ，错误行为 ϵ 。正确时 $yh = 1$ ，错误时 $yh = -1$ ，所以只需最小化 $Z(\alpha) = (1 - \epsilon)e^{-\alpha} + \epsilon e^{\alpha}$ 。求导为 $-(1 - \epsilon)e^{-\alpha} + \epsilon e^{\alpha}$ 。令其为0，同乘 e^{α} 后得到 $\epsilon e^{2\alpha} = 1 - \epsilon$ ，因此 $2\alpha = \log[(1 - \epsilon)/\epsilon]$ 。

二分之一来自指数中同时出现 $+\alpha$ 与 $-\alpha$ ，不是人为把学习率减半。二阶导数始终为正，所以这是最小值。库中二类SAMME用错误行乘 e^a 、正确行乘1的写法， $a = 2\alpha$ ；其整体分数接口也有自己的归一化约定。比较前先统一权重与分数语义，不能只比较参数名字。

常见错误是漏掉链式法则中的负号，把导数写成两项都为正；或者得到 e^{α} 而不是 $e^{2\alpha}$ 。只要把导数等于0那一步完整写出，就容易发现错误。

2 两轮的一个权重

题目：对 $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ 与 $y = (-1, -1, 1, -1, 1, 1)$ ，按2.5和4.5两个切点完成两轮。要求保留归一化前、后的权重，而不只给最终类别。

第一轮初始权重均为 $1/6$ ，只有第4行错，故 $\epsilon_1 = 1/6$ 。系数 $\alpha_1 = \log 5/2$ ，于是 $e^{\alpha_1} = \sqrt{5}$ 。五个正确行未归一化权重为 $1/(6\sqrt{5})$ ，错误行是 $\sqrt{5}/6$ 。总量为 $5/(6\sqrt{5}) + \sqrt{5}/6 = \sqrt{5}/3$ 。

归一化后，五个正确行为 $1/10$ ，第4行为 $1/2$ 。第二轮在4.5切开，只有第3行错，所以错误率是 $1/10$ 而不是 $1/6$ 。 $\alpha_2 = \log 3$ ，正确行乘 $1/3$ ，错误行乘3。第二轮的计算表如下：

行号	进入第二轮权重	第二轮乘数	未归一化权重	除以0.6之后
1	1/10	1/3	1/30	1/18
2	1/10	1/3	1/30	1/18
3	1/10	3	3/10	1/2
4	1/2	1/3	1/6	5/18
5	1/10	1/3	1/30	1/18
6	1/10	1/3	1/30	1/18

新权重之和为 $4/18 + 1/2 + 5/18 = 1$ 。第4行本轮正确仍比另外四个正确行重，因为更新作用于旧权重，不是每轮从均匀分布重来。第3行权重变成一半，说明模型下一轮会更在意刚被整体投票牺牲的行。

3 为什么各轮Z的乘积就是训练损失

题目：从均匀初始权重出发，证明 $L(F_M) = \prod_{m=1}^M Z_m$ 。说明学习率缩放后是否仍成立。

展开递推，第 i 行最终权重为：

$$w_i^{(M+1)} = \frac{1}{n} \frac{\exp[-\sum_{m=1}^M \alpha_m y_i h_m(x_i)]}{\prod_{m=1}^M Z_m} = \frac{\exp[-y_i F_M(x_i)]}{n \prod_{m=1}^M Z_m}.$$

所有最终权重和必须为1，所以移项得到 $\prod_{m=1}^M Z_m = (1/n) \sum_i \exp[-y_i F_M(x_i)]$ 。这个证明只依赖每轮确实按实际系数更新并归一化，不要求每个系数恰好是闭式最优值。因此学习率缩放后恒等式仍成立，变化的是每轮Z的具体值。

两轮手算中， $Z_1 = \sqrt{5}/3$ 、 $Z_2 = 3/5$ ，乘积为 $\sqrt{5}/5 = 1/\sqrt{5} \approx 0.447214$ 。另一条核验路径是直接取六个最终间隔取负指数并平均。两个结果一致，才能较有把握排除“更新公式与报告公式共享同一错误”的问题。

注意：若程序每轮都强制把权重归一化，却把另一个公式算出的Z写进日志，权重和仍可为1，但上述乘积检查会失败。这是为什么测试不能只检查归一化。

4 错误率不变为什么仍有进步

题目：第一轮与第二轮均错1/6样本，为什么指数损失从0.745356降至0.447214？是否矛盾？

不矛盾。第一轮五个正确间隔都是 $\alpha_1 \approx 0.804719$ ，一个错误间隔为相反数。第二轮后，第1、2、5、6行正确间隔增加到约1.903331，第4行获得约0.293893的正间隔，第3行变成约-0.293893的负间隔。0-1错误只记录一行位于零左侧；指数损失还看到错误程度和其余行间隔的改善。

第二轮虽然新错了第3行，但它只被轻微错分，绝对间隔约0.294。与此同时，四个容易样本的损失从约0.447214降到约0.149071。综合平均后，目标明显下降。应把“优化目标改善”与“当前阈值准确率改善”分开陈述。

这个例子不能证明训练损失下降必然提高泛化。它只解释同一训练集的两个统计量为什么可能不一起变化。验证与测试拥有不同样本，模型修正对它们的影响还需要实测。

5 学习率改变后怎样算Z

题目：若实际系数为 $\alpha = \nu \alpha^*$ ，其中 $0 < \nu < 1$ ，能否继续使用 $Z = 2\sqrt{\epsilon(1-\epsilon)}$ ？以 $\epsilon = 1/6$ 、 $\nu = 1/2$ 为例。

不能。最优Z的闭式结果来自把 α^* 代回目标；缩小后应重新计算 $Z = (1-\epsilon)e^{-\nu\alpha^*} + \epsilon e^{\nu\alpha^*}$ 。本例 $\alpha^* = \log 5/2$ ，缩小后 $\alpha = \log 5/4$ ，因此：

$$Z = \frac{5}{6} 5^{-1/4} + \frac{1}{6} 5^{1/4}.$$

它高于最优步长得到的 $\sqrt{5}/3$ ，但仍小于初始的1。原因是Z是凸函数，0到最优点之间的正步长仍可改善目标；一步改善较小不代表多轮后的泛化一定更差。

一个实现检查是同时记录实际alpha与实际Z，再用旧权重乘实际指数因子求和。不要根据error字段重新套最优Z并忽略learning_rate。这个错误在学习率固定1时可能一直隐藏。

6 完美规则 and 没有优势时怎样处理

题目：解释 $\epsilon = 0$ 、 $\epsilon = 1/2$ 和 $\epsilon > 1/2$ 三个边界，并说明教学实现的实际行为。

当 $\epsilon = 0$ 时，Z只剩 $e^{-\alpha}$ ，增大alpha会不断降低目标，最小值在无穷远处逼近，不存在有限最优点。本讲把计算系数用的错误率下限设为 10^{-15} ，加入这个完美树桩后立即停止。此时用有限系数得到有限分数，报告明确记录perfect_stump。

当 $\epsilon = 1/2$ 时，最优系数0，规则没有当前加权优势。加入它不改变模型，因此停止并记录no_edge。如果第一轮就停止，所有分数为0，按约定预测正类。这并不是模型发现了正类更可能，只是接口必须为平局给出确定答案。

当错误率大于1/2时，翻转规则的所有输出会使错误率变为 $1 - \epsilon < 1/2$ 。本讲枚举两种方向，故无需接受负系数规则。若一个弱学习器接口不能翻转或返回非法类别，必须明确处理，不能假设理论自动替代码纠错。

常量输入和单类别不是同一问题。常量输入配一半正一半负标签可能没有优势；单类别标签则可以用常数规则完美预测。独立测试分别覆盖两者。

7 SAMME的系数为何不必导致不同权重

题目：比较两组未归一化更新：本讲正确乘 $e^{-\alpha}$ 、错误乘 e^{α} ；另一实现正确乘1、错误乘 $e^{2\alpha}$ 。它们是否相同？为什么最终模型仍可能不同？

把本讲所有未归一化权重共同乘 e^{α} ，正确项变成旧权重，错误项变成旧权重乘 $e^{2\alpha}$ 。共同倍数会被归一化分母抵消，因此两组归一化权重严格一致。

这个等价的前提是同样的旧权重、同样的分类规则和同样的错误率。正式实验中本讲树桩用加权错分率选分裂，而sklearn决策树用加权Gini，所以它们可能从某一轮开始选不同切点。切点改变后错误集合改变，后续权重自然分叉。不能仅凭测试准确率不同就断言某一方的AdaBoost公式错了。

同样，原始decision_function可能包含系数缩放与归一化。若只想比较最终类别，要比较各自predict；若要比分数，先推导相同约定下的转换；若想严格逐轮一致，必须对齐基学习器目标、平局策略和所有数值约定。

8 噪声行权重与有效样本数怎样一起解释

题目：污染版本18个翻转行最终占约36.93%权重，干净版本同18行仅占约2.74%。但是干净版本有效样本数约28.32，比污染版本76.34更低。这是否推翻“噪声吸引关注”的解释？

没有。第一项统计量问的是“特定18行共拿了多少权重”，直接与已知标签翻转对应。有效样本数问的是“全部180行的权重整体有多分散”。干净模型后期可把大部分注意力集中在很少的真实边界行；污染模型则可能把权重分散到多行互相矛盾的标签上。两件事完全可以同时发生。

如果均匀权重， $\sum_i w_i^2 = 180(1/180)^2 = 1/180$ ，有效样本数180。如果所有权重几乎在一行，平方和接近1，有效样本数接近1。它并不包含“哪些行被标错”的信息，故不能单独做标签质量判定。

更稳妥的结论是：在这次冻结合成实验中，已知翻转标签所在行显著增加了权重占比，同时干净测试准确率从235/240降到220/240。这个因果隔离较明确，但仍限于本数据生成机制、翻转方案和模型配置。

9 为什么测试曲线不能用于选轮数

题目：一个同学把测试曲线最低错误率对应的轮数选为最终模型，然后声称“封存测试准确率”。指出问题，并给出修正方案。

测试标签已通过“选哪一轮”影响模型选择，它就不再是独立的封存评价。即使每棵树的fit都没有直接读取测试标签，也仍发生了选择层面的信息泄漏。泄漏不仅存在于模型训练函数内部。

修正方法是事先保留验证集，规定候选轮数、评价指标、平局规则和早停耐心，只用验证结果选择。选定后按照事先约定重训或保留选中阶段，再在真正未使用的测试集评价一次。如果现有测试集已经反复指导选择，就需要新的外部测试，而不是改个文件名恢复独立性。

本课展示逐轮测试曲线是对固定40轮方案的解释。若据此继续调参，必须诚实把它视为探索性分析，不再把同一测试结果当作未经选择的估计。

10 如何抓住忘记重新加权的程序

题目：程序第一轮正确，之后仍使用均匀权重训练。提出一个尽可能小且无需大数据的测试。

直接用本讲六行例子。第一轮阈值2.5与4.5在均匀权重下平局，按既定顺序选2.5。正确重加权后，第4行权重0.5，原规则错分权重0.5，新规则4.5只错第3行权重0.1，因此第二轮必须选4.5并给出 $\alpha_2 = \log 3$ 。

如果第二轮仍使用均匀权重，它可能再次选2.5，或者给出错误率1/6和系数 $\log 5/2$ 。因此同时检查第二轮阈值、错误率和系数，比只看最终训练准确率更有辨识力。再检查第三组权重是否为 $(1/18, 1/18, 1/2, 5/18, 1/18, 1/18)$ ，可以进一步定位“学对规则但更新错了”的实现。

随附测试用显式异常实现这些检查，并在普通和-O模式各运行55项。JSON篡改测试、CSV与摘要同时篡改测试还说明：可复现不仅是能运行，也是能及时发现结果与输入不再对应。